

Funkcje tworzące I

Zwarty wzór lub *zwarta postać* to taka, która nie zawiera znaku sumy lub produktu lub wielokropka.

Dla wszystkich $k, m \in \mathbb{N}_1$ i $a, A \in \mathbb{C} \setminus \{0\}$ mamy

$$\frac{A}{(1 - ax^k)^m} = \sum_{n=0}^{\infty} A \binom{n+m-1}{m-1} a^n x^{kn}.$$

Twierdzenie o rozwiązywaniu rekurencji. Załóżmy, że dla ciągu zespolonego $(a_n)_{n=0}^{\infty}$ istnieją $d \in \mathbb{N}_1$, $\alpha_0, \dots, \alpha_{d-1} \in \mathbb{C}$ i ciąg $(r_n)_{n=0}^{\infty}$ takie, że dla każdego $n \in \mathbb{N}$

$$a_{n+d} = \sum_{i=0}^{d-1} \alpha_i a_{n+i} + r_n.$$

Niech $Q(x) = x^d - \sum_{i=0}^{d-1} \alpha_i x^i$ i załóżmy, że $R(x)$ jest funkcją tworzącą ciągu $(r_n)_{n=0}^{\infty}$ i $R(x) = \frac{A(x)}{B(x)}$, gdzie $A(x)$ i $B(x)$ to wielomiany takie, że stopień $A(x)$ jest mniejszy niż stopień $B(x)$. Powiedzmy, że

$$\overleftarrow{Q}(x)B(x) = \prod_{j=1}^q (1 - \lambda_j x)^{d_j}$$

dla pewnych $\lambda_1, \dots, \lambda_q \in \mathbb{C}$ i $d_1, \dots, d_q \in \mathbb{N}_1$ takich, że $d_1 + \dots + d_q = d + \deg B$. Wtedy istnieją stałe $D_{j,i} \in \mathbb{C}$ takie, że dla każdego $n \in \mathbb{N}$ mamy

$$a_n = \sum_{j=1}^q \sum_{i=0}^{d_j-1} D_{j,i} n^i \lambda_j^n.$$

Aby dla konkretnego ciągu wyliczyć te stałe, należy utworzyć układ równań zadany przez wyrazy początkowe.

Przykład. Rozważmy ciąg $(a_n)_{n=0}^{\infty}$ zadany przez $a_0 = 0$, $a_1 = 4$ i $a_{n+2} = 5a_{n+1} - 6a_n - 2^n(n+1)$ dla każdego $n \in \mathbb{N}$. Chcemy wyliczyć zwarty wzór na a_n .

Ciąg $(2^n \cdot (n+1))_{n=0}^{\infty} = (2^n \cdot \binom{n+1}{1})_{n=0}^{\infty}$ ma funkcję tworzącą $R(x) = \frac{1}{(1-2x)^2}$, czyli $B(x) = (1-2x)^2$. Wielomian charakterystyczny rozważanej rekurencji to $Q(x) = x^2 - 5x + 6 = (x-2)(x-3)$, więc $\overleftarrow{Q}(x) = (1-2x)(1-3x)$. Łącznie otrzymujemy:

$$\overleftarrow{Q}(x)B(x) = (1-3x)(1-2x)^3.$$

Stąd ogólny wzór na wyraz ciągu to

$$a_n = A \cdot 2^n + B \cdot n2^n + C \cdot n^2 2^n + D3^n.$$

Aby otrzymać stałe A , B , C i D , wyliczamy $a_2 = 19$ i $a_3 = 67$. Następnie rozwiązujemy układ równań:

$$\begin{cases} 0 &= A + D, \\ 4 &= 2a + 2B + 2C + 3D, \\ 19 &= 4A + 8B + 16C + 9D, \\ 67 &= 8A + 24B + 72C + 27D. \end{cases}$$

W tym wypadku wynik to $A = -1$, $B = \frac{5}{4}$, $C = \frac{1}{4}$ i $D = 1$. Czyli finalnie

$$a_n = -2^n + \frac{5}{4}n2^n + \frac{1}{4}n^22^n + 3^n.$$

ZADANIA

Zadanie 1. Niech F będzie ciałem i $A(x) \in F[[x]]$. Udowodnij, że szereg formalny $A(x)$ jest odwracalny w $F[[x]]$ wtedy i tylko wtedy, gdy $A(0) \neq 0$.

Uwaga: Pamiętaj, że $A(0)$ jest zdefiniowane jako współczynnik przy x^0 w szeregu formalnym $A(x)$. Ponadto, pamiętaj, że szereg formalny $A(x)$ jest odwracalny w $F[[x]]$, gdy istnieje $B(x) \in F[[x]]$ taki, że $A(x)B(x) = 1$, gdzie $1 = \sum_{n=0}^{\infty} [n=0]x^n \in F[[x]]$ oraz notacja $[\dots]$ przyjmuje wartości 1 i 0 rozumiane jako odpowiednio jedynka i zero ciała F .

Zadanie 2. Niech $G(x)$ będzie funkcją tworzącą ciąg $\{g_n\}_{n \in \mathbb{N}}$. Jaki ciąg generuje funkcja $G(x) + G(-x)$, a jaki funkcja $G(x) - G(-x)$? Zaaplikuj powyższe, aby wyznaczyć zwartą postać funkcji tworzącej ciąg $(F_{2n})_{n=0}^{\infty}$.

Zadanie 3. Znajdź zwartą postać funkcji tworzących następujących ciągów.

- (i) $0, 0, 0, 0, -6, 6, -6, 6, -6, \dots$;
- (ii) $1, 2, 1, 4, 1, 8, 1, 16, 1, 32, \dots$;
- (iii) $1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, \dots$;

Zadanie 4. Niech $m \in \mathbb{N}$. Znajdź zwartą postać funkcji tworzących następujących ciągów.

- (i) $(n^2)_{n \in \mathbb{N}}$,
- (ii) $(n^3)_{n \in \mathbb{N}}$,
- (iii) $\left(\binom{n}{m}\right)_{n \in \mathbb{N}}$.

Zadanie 5. Znajdź zwartą postać funkcji tworzących następujących ciągów. *Uwaga:* W niektórych przypadkach może zająć potrzeba interpretacji funkcji tworzącej jako funkcji rzeczywistej/zespolonej, aby uzyskać taką postać.

- (i) $\left(\frac{1}{n!}\right)_{n \in \mathbb{N}}$,
- (ii) $\left(\frac{1}{n+1}\right)_{n \in \mathbb{N}}$,
- (iii) $\left(\frac{(-1)^n}{n+1}\right)_{n \in \mathbb{N}}$.

Zadanie 6. Na wykładzie zaobserwowaliśmy następujący fakt. Jeśli $A(x)$ jest funkcją tworzącą ciąg $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ to $\frac{1}{1-x}A(x)$ jest funkcją tworzącą dla sum częściowych tego ciągu. Przemyśl jeszcze raz dlaczego tak faktycznie jest. Następnie korzystając z powyższej obserwacji, wyprowadź zwarte wzory (bez sum) na następujące wyrażenia dla wszystkich $n, m \in \mathbb{N}_1$:

(i) $\sum_{k=1}^n k^2$, (ii) $\sum_{k=1}^n k^3$, (iii) $\sum_{k=0}^m (-1)^k \binom{n}{k}$.

Zadanie 7. Znajdź funkcję tworzącą ciąg liczb Motzkina.

Zadanie 8. Dla każdego $n \in \mathbb{N}$ przedstaw w postaci zwartej wyrażenie

$$\sum_{k=0}^n F_k F_{n-k}.$$

Zadanie 9. Rozwiąż równania rekurencyjne:

- (i) $a_0 = 4, a_1 = 4, a_{n+2} = a_{n+1} + 6a_n$,
- (ii) $a_0 = 0, a_1 = 1, a_{n+2} = 4a_{n+1} - 4a_n$,
- (iii) $a_0 = 2, a_1 = 2, a_{n+2} = 2a_{n+1} - a_n$,
- (iv) $a_0 = 0, a_1 = 1, a_{n+2} = 2a_{n+1} - a_n$,
- (v) $a_0 = 7, a_1 = 6, a_2 = 8, a_{n+3} = 2a_{n+2} - a_{n+1} + 2a_n$,

Zadanie 10. Rozwiąż równania rekurencyjne:

- (i) $a_0 = 1, a_1 = 1, a_{n+2} = a_{n+1} + 2a_n + (-1)^n$,
- (ii) $a_0 = 1, a_1 = 1, a_{n+2} = a_{n+1} + 6a_n - n$,
- (iii) $a_0 = 0, a_1 = 0, a_{n+2} = 6a_{n+1} - 9a_n + 3^n$.

Zadanie 11. Niech $u_0 = 1, u_1 = 0$ i $v_0 = 0, v_1 = 1$. Załóżmy, że dla każdego $n \in \mathbb{N}$ mamy

$$u_{n+2} = 2v_{n+1} + u_n \quad \text{i} \quad v_{n+2} = u_{n+1} + v_n.$$

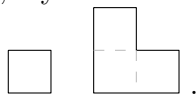
Wyznacz zwarty wzór na u_n .

Wskazówka: Z rekurencji dostaniemy układ równań z $U(x)$ i $V(x)$. Powinno nie być trudno go rozwiązać, a następnie wyrazić obie te funkcje w terminach odpowiednio zdefiniowanej prostszej funkcji, która da rozwiązanie.

Zadanie 12. Dla $n \in \mathbb{N}$ ile jest trójek $(i, j, k) \in \mathbb{N}_2 \times \mathbb{N}_1 \times \mathbb{N}$ takich, że $i + 2j + 2k = n$? Rozwiąż zadanie wyznaczając funkcję tworzącą odpowiedniego ciągu.

Zadanie 13. Dla $n \in \mathbb{N}$ niech a_n oznacza liczbę ciągów długości n nad alfabetem $\{a, b, c, d\}$ takich, że a nigdy nie jest przy b . Udowodnij, że $a_{n+2} = 3a_{n+1} + 2a_n$.

Zadanie 14. Korzystając z funkcji tworzących, dla każdego $n \in \mathbb{N}$, wyznacz liczbę spo-

sobów, na jakie możemy wypełnić prostokąt $n \times 2$ kawałkami typu: .

Zadanie 15. Rozważ algorytm, który dla wejścia wielkości $n \in \mathbb{N}$ wykonuje $f(n)$ kroków. Załóżmy, że dla dostatecznie dużego n spełnione jest równanie

$$f(n+5) = 9f(n+4) - 32f(n+3) + 56f(n+2) - 48f(n+1) + 16f(n).$$

Ogranicz złożoność obliczeniową tego algorytmu (w notacji $\mathcal{O}$).

Zadanie 16. Wykaż, że

$$\frac{1}{2} \left[(1 + \sqrt{2})^n + (1 - \sqrt{2})^n \right],$$

jest liczbą całkowitą dla każdego $n \in \mathbb{N}_1$.

Zadanie 17. Wykaż, że liczba

$$(6 + \sqrt{37})^{999}$$

ma co najmniej 999 zer na początku zapisu dziesiętnego części ułamkowej.

Zadanie bonusowe do spisanania

Niech $n \in \mathbb{N}$. Niech u_n będzie liczbą pokryw $3 \times n$ kostkami domina. Czyli $u_0 = 1, u_1 = 0, u_2 = 3, u_3 = 0, u_4 = 11$ i tak dalej. Niech t_n będzie n -tą liczbą trójkątną, czyli $t_n = n(n+1)/2$. Niech p_n będzie n -tą liczbą pięciokątną, czyli $p_n = n(3n-1)/2$.

Problem 1. Udowodnij, że dla każdego $n \in \mathbb{N}$ liczba $t_{(u_{4n+2}-1)/2}$ jest liczbą pięciokątną.

Dla $a, b \in \mathbb{Z}$, niech $\{an+b\}_n = \{an+b : n \in \mathbb{N}\}$ (są to ciągi arytmetyczne). Zbiór ciągów arytmetycznych $\{\{a_in+b_i\}_n : i \in [m]\}$ jest *dokładnym pokryciem* każda liczba naturalna występuje w dokładnie jednym z nich.

Problem 2. Przedstaw dowód następującego faktu opierający się na funkcjach tworzących. Jeśli $\{\{a_in+b_i\}_n : i \in [m]\}$ jest dokładnym pokryciem takim, że $2 \leq a_1 \leq a_2 \leq \dots \leq a_m$ to $a_{m-1} = a_m$.

Każdy problem jest wart 0,5 punktu. Przypominamy, że rozwiązania spisane **na komputerze** należy wysyłać na adres podany na stronie internetowej kursu. Termin: niedziela 29 marca 23:59.